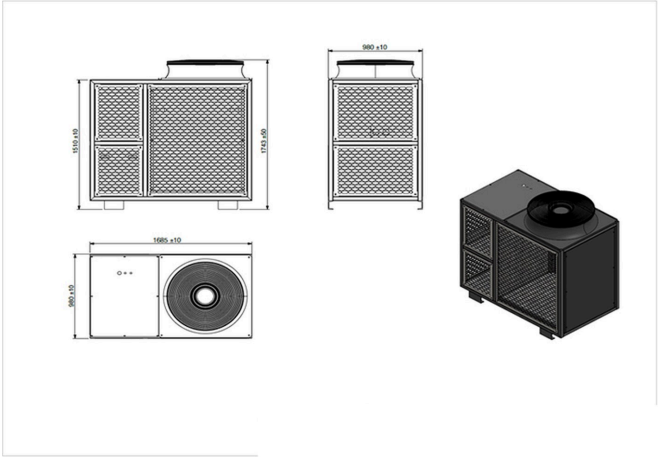
• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PRO7-A80-HCB

## Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PRO7-A80-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**49,7** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**74,6** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**8,5** m³/h

| | |
|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × scroll |
| Circuiti / Circuits | 1 |
| Ventilatori / Fans | 1 |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 · GWP 675 |

| | |
|---|---|
| L × P × H (mm) | 1.685 × 980 × 1.743 |
| Serbatoio / Tank | vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l |
| Taglia / Size | 80 |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 56,5 | 53,2 | 49,7 | 46,1 | 42,2 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 74,6 | 70,2 | 65,8 | 61,0 | 56,2 |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# Dati tecnici
# Technical data

PRO7-A80-HCB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 74,62 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 64.173 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 13,20 kW |
| EER / EER | 5,65 |
| Portata acqua / Water flow | 12,84 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 49,66 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 16,76 kW |
| EER / EER | 2,96 |
| ESEER / ESEER | 4,03 |
| Portata acqua / Water flow | 8,54 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 2 × Scroll |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1 |
| Ventilatori / Fans | 1 |
| Condensatore / Condenser | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero immerso in vasca |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 · GWP 675 · A2L |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 1.685 × 980 × 1.743 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 48,7 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 47,2 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 45,7 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 48,4 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 47,7 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 47,2 kW |

# Prestazioni
# Performance

PRO7-A80-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,7 | 48,2 | 45,6 | 42,7 | 39,8 | 36,8 | 33,7 |
| 2 | 52,6 | 50,0 | 47,3 | 44,3 | 41,3 | 38,2 | 35,0 |
| 3 | 54,5 | 51,8 | 49,0 | 45,9 | 42,9 | 39,6 | 36,4 |
| 4 | 56,6 | 53,8 | 50,8 | 47,7 | 44,6 | 41,2 | 37,8 |
| 5 | 58,6 | 55,7 | 52,7 | 49,5 | 46,2 | 42,8 | 39,3 |
| 6 | 60,8 | 57,8 | 54,6 | 51,4 | 47,9 | 44,4 | 40,7 |
| 7 | 62,9 | 59,8 | 56,5 | 53,2 | 49,7 | 46,1 | 42,2 |
| 8 | 65,2 | 62,0 | 58,6 | 55,2 | 51,5 | 47,7 | 43,8 |
| 9 | 67,5 | 64,2 | 60,7 | 57,2 | 53,4 | 49,4 | 45,5 |
| 10 | 69,8 | 66,5 | 62,9 | 59,2 | 55,3 | 51,2 | 47,2 |
| 11 | 72,2 | 68,8 | 65,1 | 61,2 | 57,2 | 53,2 | 48,9 |
| 12 | 74,7 | 71,2 | 67,4 | 63,5 | 59,3 | 55,0 | 50,7 |
| 13 | 77,3 | 73,6 | 69,7 | 65,7 | 61,3 | 56,9 | 52,4 |
| 14 | 79,9 | 76,1 | 72,2 | 68,0 | 63,5 | 59,0 | 54,3 |
| 15 | 82,6 | 78,6 | 74,6 | 70,2 | 65,8 | 61,0 | 56,2 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

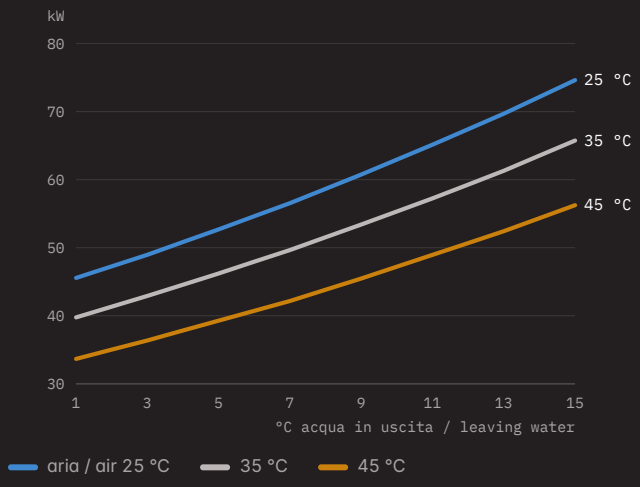
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 15,0 | 16,7 | 18,6 | 20,7 |
| 2 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 15,0 | 16,7 | 18,6 | 20,7 |
| 3 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 15,0 | 16,7 | 18,6 | 20,8 |
| 4 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 15,0 | 16,7 | 18,6 | 20,8 |
| 5 | 10,8 | 12,2 | 13,5 | 15,1 | 16,7 | 18,6 | 20,8 |
| 6 | 10,8 | 12,1 | 13,5 | 15,1 | 16,8 | 18,6 | 20,8 |
| 7 | 10,7 | 12,1 | 13,5 | 15,1 | 16,8 | 18,7 | 20,8 |
| 8 | 10,7 | 12,1 | 13,5 | 15,1 | 16,8 | 18,7 | 20,8 |
| 9 | 10,6 | 12,0 | 13,5 | 15,1 | 16,8 | 18,7 | 20,8 |
| 10 | 10,5 | 12,0 | 13,4 | 15,0 | 16,8 | 18,7 | 20,8 |
| 11 | 10,4 | 11,9 | 13,4 | 15,0 | 16,8 | 18,7 | 20,8 |
| 12 | 10,3 | 11,8 | 13,4 | 15,0 | 16,8 | 18,7 | 20,8 |
| 13 | 10,2 | 11,8 | 13,3 | 15,0 | 16,8 | 18,7 | 20,9 |
| 14 | 10,1 | 11,7 | 13,3 | 14,9 | 16,7 | 18,7 | 20,9 |
| 15 | 10,0 | 11,6 | 13,2 | 14,9 | 16,7 | 18,7 | 20,9 |

**EER** / EER (kW/kW)

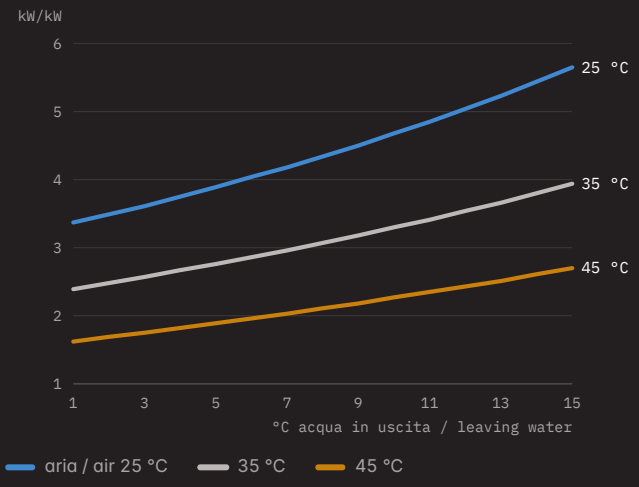
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,63 | 3,95 | 3,37 | 2,84 | 2,39 | 1,98 | 1,62 |
| 2 | 4,82 | 4,11 | 3,49 | 2,95 | 2,48 | 2,06 | 1,69 |
| 3 | 5,00 | 4,26 | 3,61 | 3,06 | 2,57 | 2,13 | 1,75 |
| 4 | 5,21 | 4,42 | 3,75 | 3,17 | 2,67 | 2,21 | 1,82 |
| 5 | 5,41 | 4,59 | 3,89 | 3,28 | 2,76 | 2,29 | 1,89 |
| 6 | 5,64 | 4,77 | 4,04 | 3,41 | 2,86 | 2,38 | 1,96 |
| 7 | 5,86 | 4,95 | 4,18 | 3,53 | 2,96 | 2,47 | 2,03 |
| 8 | 6,11 | 5,14 | 4,34 | 3,67 | 3,07 | 2,56 | 2,11 |
| 9 | 6,37 | 5,34 | 4,50 | 3,80 | 3,18 | 2,64 | 2,18 |
| 10 | 6,64 | 5,56 | 4,68 | 3,94 | 3,30 | 2,74 | 2,27 |
| 11 | 6,92 | 5,78 | 4,85 | 4,07 | 3,41 | 2,84 | 2,35 |
| 12 | 7,23 | 6,02 | 5,04 | 4,23 | 3,54 | 2,95 | 2,43 |
| 13 | 7,55 | 6,26 | 5,23 | 4,39 | 3,66 | 3,05 | 2,51 |
| 14 | 7,90 | 6,52 | 5,44 | 4,55 | 3,80 | 3,16 | 2,61 |
| 15 | 8,27 | 6,79 | 5,65 | 4,72 | 3,94 | 3,27 | 2,70 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

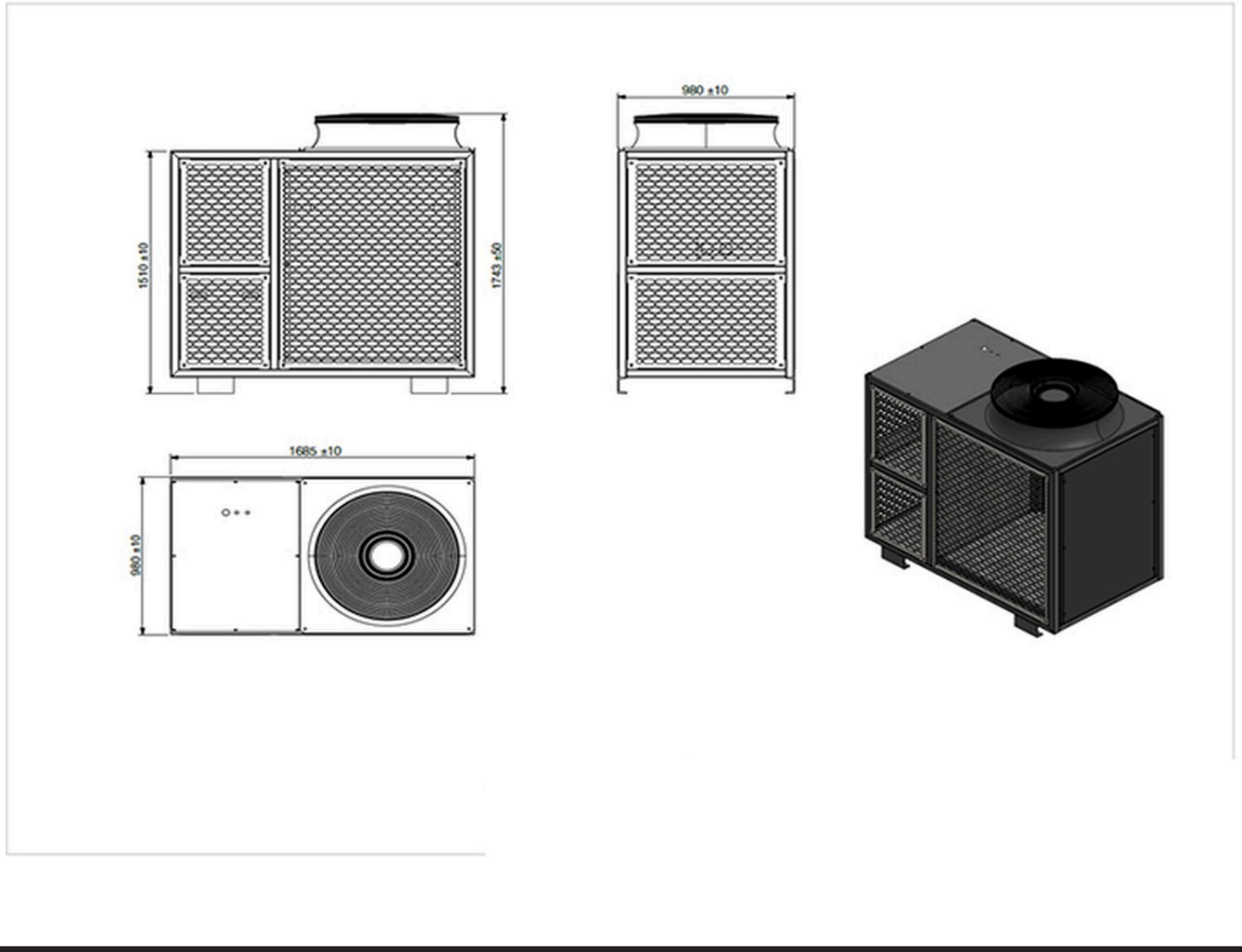
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

PRO7-A80-HCB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

### Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

### Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

### Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-32 | Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC) | A2L | 675 | 0 | 1 | 0,307 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-32 | 675 | ○ | ● | I |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design